

智能机器人工厂

Contents

1	题目要求与约定	2
1.1	题目要求	2
1.2	工厂地图与机器人约定	2
2	任务一：多视角地图构建	3
2.1	局部观测坐标	3
2.2	输入格式	3
2.3	输出格式	4
2.4	输入样例	4
2.5	输出样例	4
2.6	数据规模与提示	4
3	任务二：移动路径规划	5
3.1	任务描述	5
3.2	输入格式	5
3.3	输出格式	5
3.4	样例输入	5
3.5	样例输出	6
4	任务三：机器人推货箱	6
4.1	问题描述	6
4.2	输入格式	7
4.3	输出格式	7
4.4	输入样例	7
4.5	输出样例	7
4.6	数据规模与提示	7
5	任务四：任务调度与最短巡航	8
5.1	题目描述	8
5.2	输入格式	8
5.3	输出格式	8
5.4	样例输入	9
5.5	样例输出	9
5.6	数据规模与提示	9
6	评分	10
7	提交要求	10

机器人是智慧工厂中不可或缺的伙伴，它们能够承担巡检、搬运、配送等多种任务。现在，你需要为一座工厂设计一批机器人，帮助它们在复杂的生产环境中高效工作。在本题目中，你将完成一系列任务，包括根据传感器采集的信息重建工厂地图，模拟机器人在各个区域中的移动，引导机器人穿越复杂通道并到达指定地点等。

1 题目要求与约定

1.1 题目要求

为了避免任务之间相互影响，每个任务相互独立，互不干扰。在提交时，请使用任务编号作为主文件名。例如 1.cpp 表示任务一的主代码文件，2.cpp 表示任务二的主代码文件，以此类推。

- 所使用编程语言不限，禁止联网和使用大模型；
- 所有任务均使用 标准输入输出；
- 每个任务运行时间不超过 5 秒，内存占用不超过 1 GB；
- 每个任务给出了一定的样例数据（在 sample 目录中）用于调试，.in/.out 文件分别对应标准输入和正确输出，你可以以纯文本的方式打开查看。部分样例数据只给出了输入，没有提供正确的输出；
- 本次题目解答过程需要全程录屏，请不要忘记打开屏幕录制；
- 即使不能完全解答题目，也可能会根据代码拿到一定的分数，请不要提交空白答案。

1.2 工厂地图与机器人约定

工厂的地图是一个 $H \times W$ ($5 \leq H, W \leq 1000$) 的网格地图，每个格子可能被占据或空置。

- 行编号从上到下为 0 到 $H - 1$ ；
- 列编号从左到右为 0 到 $W - 1$ 。

在输入输出中，地图使用 H 行字符串表示，每行字符串长度为 W ，字符串之间用换行符分隔。

每个字符串中，字符只可能是

- . 为空地，机器人可以移动到该格子。
- # 为障碍物，机器人不能进入或穿越。
- C 为货箱，机器人可以推动。
- R 为机器人位置。

例如，一个工厂地图可能如下所示：

```
R.....  
.#...#  
.#C...  
.#....  
...C.#
```

机器人可能为 1x1 或 2x2 的机器人，分别占据 1 个和 4 个格子。机器人占据的格子用 R 表示。

机器人可能的朝向包括 U、R、D、L，分别表示向上、向右、向下、向左。

机器人每次只能移动到上、右、下、左四个相邻格子，不能走出地图，也不能进入障碍物。

2 任务一：多视角地图构建

机器人在工厂中移动，并从多个位置扫描周围的障碍物。每次扫描得到的障碍物位置使用机器人自身的局部坐标系表示。现在已知机器人每次扫描的位置和朝向，请将所有观测转换到地图坐标系，合并重复观测，并输出最终地图。

2.1 局部观测坐标

每个障碍物使用 (`forward`, `right`) 表示：

- `forward`：相对于机器人前方的距离；
- `right`：相对于机器人右侧的距离；
- 两个数均可以为负数。

机器人位于 (`row`, `col`) 时，观测点转换后的地图坐标 (`R`, `C`) 为：

朝向	坐标转换
U	($R=row-forward$, $C=col+right$)
R	($R=row+right$, $C=col+forward$)
D	($R=row+forward$, $C=col-right$)
L	($R=row-right$, $C=col-forward$)

注意，同一个地图格子中最多只有一个障碍物，同一个格子可能被多个视角观测到。

2.2 输入格式

第一行包含三个整数：

```
H W K
```

分别表示地图高度、地图宽度和扫描视角数量。

接下来依次给出 K 个视角。

每个视角的第一行包含：

```
row col dir N
```

表示机器人位置、朝向以及该视角观测到的障碍物数量。

接下来 N 行，每行包含：

```
forward right
```

表示一个障碍物在机器人局部坐标系中的位置。

题目保证所有转换后的坐标都在地图范围内。

2.3 输出格式

第一行输出一个整数，表示融合后不同障碍物格子的数量。

接下来输出按照此前的约定格式输出 H 行地图，注意此处输出的地图中，只包含 `.` 和 `#` 两种字符。

2.4 输入样例

```
5 7 3
4 2 U 6
1 -1
1 1
2 0
2 -1
2 1
3 0
2 0 R 7
1 0
2 0
3 0
1 -1
2 -1
3 -1
1 1
4 5 U 4
2 0
1 -2
2 -2
3 -2
```

2.5 输出样例

```
9
.....
.###...
.###.#.
.#.#...
.....
```

其中多个视角重复观测到的障碍物只统计一次，因此最终共有 9 个不同的障碍物格子。

2.6 数据规模与提示

对全部数据：

- $5 \leq H, W \leq 1000$;

- $1 \leq K \leq 100$;
- $0 \leq N \leq 200000$;

3 任务二：移动路径规划

3.1 任务描述

请根据已经重建好的二维地图，模拟机器人从给定起点出发，寻找目标工作地点。

本任务中，机器人是一个 1×1 的机器人，占据一个格子。机器人每次可以向上、右、下、左四个方向中的一个方向移动一格，但不能走出地图，也不能进入障碍物。

请找出机器人从起点到目标工作地点的最短路径。如果最短路径不止一条，还需要在所有最短路径中选择字典序最小的一条。

路径字符串中的字符按照通常的字典序比较，规定 $D < L < R < U$ 。例如，在长度相同的情况下，以 D 开头的路径小于以 R 开头的路径。

本任务中，地图里的 R 表示机器人起点， $.$ 表示可以通行的格子， $\#$ 表示障碍物。目标位置由输入中的坐标单独给出，不在地图中使用特殊字符标记。行、列坐标均从 0 开始，目标位置保证在地图内、不是障碍物，并且与起点不同。

地图坐标采用如下约定：最左上角的格子坐标为 $(0, 0)$ ；向右移动一格，列坐标加 1 ；向下移动一格，行坐标加 1 。因此，地图最右下角的格子坐标为 $(H-1, W-1)$ 。坐标 (X, Y) 表示第 X 行、第 Y 列的格子。

3.2 输入格式

第一行为两个整数 H 和 W ，表示地图的行数和列数。

第二行为两个整数 X 和 Y ，表示目标工作地点的坐标。

其中 X 是行坐标， Y 是列坐标。接下来 H 行，每行包含长度为 W 的地图字符串。地图字符串只包含 R 、 $.$ 和 $\#$ ，且恰好包含一个 R 。

3.3 输出格式

如果能够到达目标工作地点，输出一行字符串，表示机器人到达目标工作地点的最短路径。该路径中每个字符是 U 、 R 、 D 、 L 之一，依次表示上、右、下、左。

如果有多条最短路径，输出字典序最小的路径。

如果不能到达目标工作地点，输出一行 NO 。

3.4 样例输入

```
5 7
4 6
R.....
.###...
.....
#####.
.....
```

3.5 样例输出

```
DDRRRRRRDD
```

样例中从 R 到目标 (4,6) 的最短距离为 10。路径 DDRRRRRRDD 与其他最短路径长度相同，但按照 $D < L < R < U$ 的字典序规则，它是字典序最小的路径。

4 任务三：机器人推货箱

4.1 问题描述

在构建完地图之后，你需要模拟机器人在工厂中移动，并推动货箱。你需要逐条解释执行移动指令，并进行碰撞检测。

机器人支持的指令如下：

- **FORWARD d**：向当前朝向步进 d 个单位长度（一步一步走）。
- **BACKWARD d**：向当前朝向的反方向后退 d 个单位长度，朝向不变。
- **TURN_LEFT**：原地逆时针旋转 90 度。旋转不改变机器人位置，仅改变朝向。
- **TURN_RIGHT**：原地顺时针旋转 90 度。

每当机器人的位置变化时（一步一步检查），你需要进行碰撞检测，检测机器人是否与障碍物或货箱发生碰撞。碰撞检测的规则如下：

1. **边界与障碍物**：机器人的完整躯干在任何时候都不能超出地图边界，也不能与任何障碍物、货箱重叠。
2. **推动货箱**：当机器人向前或向后移动时，如果躯干的移动方向边缘触碰到了货箱，机器人可以推动货箱前进。
3. **推动限制**：
 - 机器人最多只能同时推动 **2** 个货箱。
 - 对于 1x1 机器人，这只能是正前方的 2 个串联货箱。
 - 对于 2x2 机器人，这可能是串联的 2 个，也可能是并排的 2 个。
 - 如果移动方向上导致推行的货箱撞到障碍物、超出边界，或者单次位移需要推动超过 2 个货箱，则该次移动因阻力过大或碰撞而失败。
 - 旋转操作时，机器人的位置不会变动。由于 1x1 和 2x2 机器人都是正方形，原地旋转不会扫掠到额外区域，因此原地旋转视为绝对安全。

重要执行逻辑：如果指令的某一步（包含 **d** 距离中的任意单个步进）违背了上述限制，则视作机器人未完成当前的这一步动作，机器人与货箱保持原位不动。指令中已经执行的步不会撤销。机器人继续执行后续的指令。

4.2 输入格式

第一行两个整数 H 和 W ，表示地图的行数和列数。

接下来 H 行，按照此前的约定格式读入地图。

接下来一行一个字符，表示机器人初始朝向，可能是 **U**、**R**、**D**、**L**。

接下来一行一个整数 K ，表示指令总数。接下来 K 行，每行一条指令。

4.3 输出格式

输出所有指令执行完毕后，按照约定格式输出整个工厂的地图。在地图之后的一行，输出一个字母，表示机器人最终的朝向，可能是 **U**、**R**、**D**、**L**。

4.4 输入样例

```
6 8
#####
#.....#
#..R..CC.#
#.....#
#.....#
#.....#
#####
R
4
FORWARD 3
BACKWARD 1
TURN_RIGHT
FORWARD 2
```

4.5 输出样例

```
#####
#.....#
#....CC#
#.....#
#..R...#
#####
D
```

4.6 数据规模与提示

对全部数据：

- $5 \leq H, W \leq 1000$;
- $1 \leq K \leq 10000$;
- $0 \leq d \leq 1000$;
- 地图中仅含字符 `.`、`#`、`R`、`C`。

提示：

如果 2×2 的情况比较复杂，可以先只考虑 1×1 的情况，也能拿到一定分数。

5 任务四：任务调度与最短巡航

5.1 题目描述

在前面的任务中，你已经根据传感器信息重建了工厂地图，并能够模拟机器人在通道中的移动、引导机器人穿越迷宫到达指定地点。

现在，工厂里有 N 个工位任务等待完成。每个任务位于一个可通行格子上，编号为 1 到 N ，所有任务点两两位置不同。

任务之间存在 M 条先后依赖关系，每条依赖关系形如「必须先完成任务 a ，才能去做任务 b 」。保证这些依赖关系构成有向无环图（DAG），不会出现循环依赖。

本题目中的机器人为 1×1 的机器人。你需要从给定起点出发，在满足所有先后约束的前提下完成全部任务，并使得机器人走过的总路程尽可能短。

本题目中不需要考虑任务执行的时间，只需要考虑机器人移动的路程。

机器人可以穿越一个任务地点而不执行任务。

5.2 输入格式

第一行三个正整数 H 、 W 、 N ，分别表示地图行数、列数与任务点数。

接下来 H 行，按照此前的约定格式读入地图（含恰好一个 `R` 表示起点）。

接下来 N 行，第 i 行两个整数 r_i 、 c_i ，表示第 i 个任务点的位置。行、列编号均从 0 开始，与「工厂地图与机器人约定」一致。保证该位置在地图上为可通行格子，且任意两个任务点位置不同，且不等于起点。

接下来一行一个整数 M ，表示约束条数。

接下来 M 行，每行两个整数 a 、 b ，表示任务 b 依赖 a ，即必须先完成任务 a ，才能去做任务 b 。保证不存在环。

5.3 输出格式

第一行输出一个整数，表示在最初就可以直接执行的任务的数量（即不依赖任何其他任务的任务数）。

第二行输出一个整数，表示完成全部任务的最短总路程；若无解，输出 -1 。

5.4 样例输入

```
5 5 3
R....
.###.
.....
.###.
.....
0 4
4 0
4 4
2
1 3
2 3
```

5.5 样例输出

```
2
16
```

三个任务点分别为 $A = (0, 4)$ 、 $B = (4, 0)$ 、 $C = (4, 4)$ 。

约束：必须先做完 A 和 B ，才能做 C 。

合法顺序只有 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 与 $B \rightarrow A \rightarrow C$ 。

一种最优方案是 $R \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ ：

- $R(0, 0) \rightarrow A(0, 4)$ ：路程 4；
- $A(0, 4) \rightarrow B(4, 0)$ ：路程 8；
- $B(4, 0) \rightarrow C(4, 4)$ ：路程 4；

总路程 $4 + 8 + 4 = 16$ 。另一条顺序 $B \rightarrow A \rightarrow C$ 路程相同。

5.6 数据规模与提示

对全部数据：

- $5 \leq H, W \leq 1000$ ；
- $1 \leq N \leq 15$ ；
- $0 \leq M \leq \frac{N(N-1)}{2}$ ；
- 地图中仅含字符 $.$ 、 $\#$ 、 R ，且 R 恰好出现一次；
- a 和 b 保证合法；
- 任务点坐标满足 $0 \leq r_i < H$ ， $0 \leq c_i < W$ ，均在可通行位置，互不相同，且不等于起点；
- 约束构成 DAG。

提示：

穷举法也能拿到一定分数。

6 评分

除了输出正确性之外，我们还会查看你的代码给分，因此请确保你的代码结构清晰，符合规范，易于阅读。

任务编号	分值	备注
任务一	20	多视角地图构建
任务二	20	移动路径规划
任务三	25	机器人推货箱
任务四	25	任务调度与最短巡航
代码风格	10	代码结构清晰，符合规范，易于阅读

7 提交要求

请将程序源代码使用 7z 格式压缩后命名为“姓名.7z”并等待监考老师收取。压缩包中应仅包含源代码，不包含测试用的输入输出、中间文件或可执行文件。压缩包大小原则上不超过 5 MiB。